个人陈述 — 澳门大学人工智能理学硕士

在我于开鸿参与开发的多机器人平台上，高层任务规划不能直接发送给机器人，而必须经过动作提案、策略校验、控制执行与状态回传这条链路，执行器才会被允许动作。构建这条链路是我迄今机器人工作中最有启发的部分，因为这正是 AI 决策转化为实体动作的地方，而设计它让我清楚看到了自己训练中的缺口：我能让机器人平衡、导航、跟踪轨迹，也能把视觉模型部署到边缘设备上，但目前对机器学习的经验主要来自实际使用；我还需要系统理解它的基础、失效模式和系统级安全机制。人工智能理学硕士正是我打算填补这一缺口的地方。

我是深圳技术大学计算机科学与技术专业的大四学生，专业排名 7/156，在核心课程之外修读了控制理论课程。我的 AI 经验始于一个个人项目——OpenHarmony 智能园艺系统：我在 RK3588 上构建了量化到 INT8 的 YOLOv5 推理链，用 LangGraph 构建了带规则快速路径处理极端状态的决策链，在设备端实现了灌溉状态机，并把它们集成为从摄像头到水泵的完整闭环。这是一个小系统，却暴露了所有会随规模放大的问题：如何相信检测器的置信度，学习到的策略何时应让位于规则，以及当决策层不确定时如何保证物理执行器的安全。

我其余的经历都在真实硬件上的机器人控制与导航。在深圳市人工智能与机器人研究院，我负责一台双臂球形机器人的平衡控制，把已部署的级联 PID 控制器与线性化模型的 LQR 分析结合起来，底盘在双臂运动时保持了平衡。在实验室项目中，我在轮腿机器人上实现了腿长调度 LQR 与虚拟模型控制，在车式移动机器人上实现了定位、规划与 MPC 跟踪的完整链路。在未来动力，我做了基于约束逆运动学的双臂机器人 VR 遥操作。这些项目让我看到固定处理流程的局限：我需要手工整定参数，用固定滤波器融合状态，并依赖假设环境基本静态的规划器。基于学习的感知、状态估计与控制是我希望继续探索的方向，但我希望先掌握其数学基础和失效模式。

澳门大学人工智能理学硕士能够帮助我从实际部署走向对人工智能方法更系统的理解。我曾在一个可运行的机器人相关应用中使用计算机视觉、边缘推理和 Agent 决策链，也在真实硬件上看到感知与决策质量如何影响控制和执行。现在，我希望在机器学习、数据科学、信息处理和智能系统方面建立更扎实的基础，从而能够评估模型、理解其局限，并以更可靠的方式将其集成到物理系统中。

我的目标是成为机器人算法工程师，将感知、规划和控制与基于学习的方法结合起来。该项目能够为我已有的动手经验补充更完整的人工智能基础，而我的实践背景也使我能够把学习型模块放回真实机器人的时序、不确定性与安全约束中检验。